

Grundlagen Elektrotechnik

Dominik Biendara

11. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Warum eigentlich Elektronik?	2
1.1	Die Bausteine der Elektronik: Bauteile auf einer Platine	2
1.2	Die Kehrseite der High-Tech: Rohstoffe und Elektroschrott	3
1.3	Mathematische Umgebungen	5
1.4	Nützliche Extras aus den Paketen	5

1 Warum eigentlich Elektronik?

Bisher haben wir vor allem die Elektrotechnik kennengelernt. Wir wissen, wie man einfache Stromkreise baut, wie Schalter funktionieren und was eine Glühlampe zum Leuchten bringt. Aber Hand auf's Herz: Ein einfacher Lichtschalter an der Wand kann nicht rechnen, und eine Nachttischlampe kann keine WhatsApp-Nachrichten verschicken. Warum ist das so?

In der **Elektrotechnik** nutzen wir den elektrischen Strom hauptsächlich, um Energie zu transportieren, Licht zu erzeugen oder Maschinen anzutreiben. Wenn du einen Föhn einschaltest, fließt viel Strom, um die Heizdrähte glühend heiß zu machen und den Lüfter zu drehen. Es gibt nur zwei Zustände: An oder Aus. Es wird *keine Information verarbeitet* – der Strom erledigt einfach nur „harte Arbeit“.

In der **Elektronik** geht es kaum um Kraft oder Hitze. Im Gegenteil: Zu viel Hitze würde die Bauteile zerstören! Hier nutzen wir winzige elektrische Ströme als Informationsträger. Elektronische Bauteile können Ströme extrem schnell verbiegen, umleiten, verstärken oder blockieren. Sie funktionieren wie ein gigantisches, unsichtbares Schienensystem, das mit den Elektronen „rechnet“.

Beispiel 1.1 (Ein Alltagsbeispiel). Stell dir eine Straßenkreuzung vor: Die großen, hellen Lampen der Ampel, die rot, gelb oder grün leuchten, damit die Autofahrer sie sehen. Sie verbrauchen die Energie. Damit ist das der elektrotechnische Anteil. Der elektronische Teil dagegen – der kleine Kasten am Straßenrand (oder der Druckknopf für Fußgänger). Er „denkt“ nach: Steht da ein Auto auf der Induktionsschleife im Asphalt? Hat ein Fußgänger gedrückt? Die Elektronik verarbeitet diese Daten und sagt den großen Lampen genau, wann sie an- und ausgehen müssen.

Bemerkung. **Elektrotechnik** liefert **die Kraft und Energie** (z. B. die Steckdose, das Netzteil, der Motor). **Elektronik** liefert **das Gehirn und die Steuerung** (z. B. der Prozessor, der Sensor, das Display).

1.1 Die Bausteine der Elektronik: Bauteile auf einer Platine

Wenn du die Rückseite eines Fernsehers, einer Spielekonsole oder ein altes Smartphone aufschraubt, blickst du auf eine grüne Leiterplatte (Platine).

Um elektronische Schaltungen zu verstehen, musst du die einzelnen Bauteile und ihre konkrete Aufgabe kennen, denn sie alle arbeiten alle Hand in Hand. Hier seien nur kurz erwähnt, welche Bauteile es gibt und ihre Funktion zusammengefasst:

- **Widerstände:** Er ist der "Bremsen im Stromkreis. Seine Aufgabe ist es, die elektrische Stromstärke gezielt zu verringern. Warum? Weil viele moderne Bauteile extrem empfindlich sind und bei zu viel Strom schlichtweg durchbrennen würden.
- **Die Halbleiterdiode:** Sie funktioniert wie ein elektrisches Einwegventil. Sie lässt den elektrischen Strom nur in eine einzige Richtung (die Durchlassrichtung) fließen. Versucht der Strom, in die andere Richtung (Sperrrichtung) zu fließen, riegelt die Diode komplett ab.
- **Die Leuchtdiode (LED):** Eine Spezialform der Diode. Sie leuchtet, sobald Strom in Durchlassrichtung durch sie fließt. Da sie extrem wenig Energie verbraucht und kaum Hitze erzeugt, hat sie die klassische Glühlampe im Alltag fast vollständig ersetzt.
- **Die Solarzelle:** Sie macht genau das Gegenteil einer LED. Wenn Licht auf sie fällt, wandelt sie diese Lichtenergie direkt in elektrischen Strom um. Du kennst sie von Solaranlagen auf Hausdächern oder von alten Taschenrechnern.
- **Der Transistor:** Das absolute Schlüsselbauteil der gesamten modernen Welt. Ein Transistor kann mit einem winzigen Steuerstrom einen viel größeren Arbeitsstrom entweder blitzschnell schalten oder stufenlos verstärken. Er ist der Grundbaustein jedes Computerchips.

1.2 Die Kehrseite der High-Tech: Rohstoffe und Elektroschrott

Elektronik bereichert unseren Alltag, aber ihre Erzeugung, Nutzung und Entsorgung verursachen weltweit massive ökologische und soziale Probleme. Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf das Gerät, das du vermutlich täglich mehrere Stunden nutzt: dein Smartphone.

Rohstoffgewinnung

In einem einzigen Smartphone stecken über 60 verschiedene chemische Elemente – das ist mehr als die Hälfte des gesamten Periodensystems! Ein Großteil davon sind Metalle. Um nur ein paar Gramm dieser wertvollen Stoffe zu gewinnen, müssen tonnenweise Gesteine unter hohem Energieaufwand abgebaut und verarbeitet werden.

- **Silizium:** Bildet die Basis für alle Mikrochips und Transistoren. Es wird zwar aus gewöhnlichem Quarzsand gewonnen, muss aber in extrem aufwendigen und energieintensiven Verfahren zu 99,999999 % reinem Silizium geschmolzen werden.
- **Kupfer:** Wird für die feinen Leiterbahnen auf den Platinen und in den Kabeln gebraucht, weil es Strom hervorragend leitet.
- **Lithium und Kobalt:** Sind die Hauptbestandteile moderner Lithium-Ionen-Akkus. Sie sorgen dafür, dass dein Handy viel Energie auf kleinem Raum speichern kann.
- **Gold und seltene Erden:** Gold rostet nicht und wird deshalb für die empfindlichen Kontakte auf der Platine genutzt. „Seltene Erden“ wie Neodym stecken wiederum in den winzigen Dauermagneten der Vibrationsmotoren und Lautsprecher.

Was viele völlig vergessen: Unsere Erde ist keine unendliche Schatzkiste. Metalle und seltene Erden wachsen nicht nach. Sie sind vor Jahrmillionen entstanden, und der Vorrat im Boden ist streng begrenzt. Da die Weltbevölkerung immer mehr Elektronik kauft, steuern wir in den nächsten Jahrzehnten auf eine echte Krise zu: Viele Experten warnen, dass leicht zugängliche Lagerstätten von Rohstoffen wie Kobalt, Kupfer und sogar bestimmten seltenen Erden in absehbarer Zeit schlichtweg erschöpft sein werden.

Was passiert, wenn ein Rohstoff ausgeht? Er wird extrem teuer und schwer zu bekommen. Das führt nicht nur dazu, dass Elektronikgeräte unbezahlbar werden könnten, sondern sorgt auch für weltweite politische Spannungen und Streitigkeiten zwischen Ländern um die letzten verbleibenden Minen.

Dazu kommt der zerstörerische Abbau: Viele dieser Rohstoffe lagern in den Ländern des globalen Südens. Kobalt wird beispielsweise zu einem großen Teil in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut – oft unter Missachtung jeglicher Sicherheitsstandards, teilweise durch illegale Kinderarbeit. Der Abbau zerstört zudem riesige Naturräume (wie den Regenwald) und wäscht giftige Chemikalien und Schwermetalle in das Trinkwasser der lokalen Bevölkerung.

Umgang mit Elektronikschrott

Weil ständig neue Modelle auf den Markt kommen, schmeißen die Menschen funktionierende Handys, Laptops oder Konsolen oft nach nur zwei bis drei Jahren weg. Dadurch wächst der Berg an Elektroschrott (E-Waste) schneller als jede andere Müllart auf der Erde.

Elektronische Bauteile sind im Betrieb sicher, sonst würde man sie sicher nicht für den öffentlichen Markt zugänglich machen. Wenn sie jedoch im normalen Hausmüll landen, verrotten oder illegal verbrannt werden, setzen sie hochgefährliche Giftstoffe wie Blei, Cadmium, Quecksilber und bromierte Flammschutzmittel frei. Diese Substanzen sind extrem giftig für Mensch und

Umwelt. Große Mengen des westlichen Elektroschrotts werden trotz Verboten illegal in afrikanische oder asiatische Länder verschifft. Dort brennen Kinder und Jugendliche alte Kabel und Platinen unter freiem Himmel ab, um an das wertvolle Kupfer oder Gold zu gelangen. Sie atmen dabei hochgiftige Dämpfe ein.



Abbildung 1: Über den Odaw River gelangen die Giftstoffe von der Elektroschrott-Deponie direkt in den Atlantik. „Sodom und Gomorrha“ nennen die Leute in Accra die Müllhalde und die Slums am linken Flussufer. (Siehe: https://www.geo.de/natur/oekologie/elektroschrott-vergiftet-das-flusswasser_30059266-30164900.html)

Die Lösung: Kreislaufwirtschaft und richtiges Recycling

Damit Elektronik nachhaltiger wird, müssen wir unseren Umgang mit den Geräten grundlegend ändern. Das nachhaltigste Gerät ist das, welches gar nicht erst neu produziert werden muss. Initiativen wie das „Recht auf Reparatur“ fordern, dass Hersteller Akkus und Displays so verbauen, dass man sie leicht austauschen kann.

Elektronikschrott darf niemals in die schwarze Restmülltonne! Er gehört auf den Wertstoffhof oder muss im Handel zurückgegeben werden. Denn in einer Tonne alter Smartphones steckt ungelogen mehr Gold als in einer Tonne Gestein aus einer echten Goldmine! Durch modernes Recycling können diese wertvollen Metalle sauber zurückgewonnen und für neue Geräte wiederverwendet werden. Das schont die echten Minen und spart gigantische Mengen CO₂.

2 Schülerexperiment: Das Verhalten von Diode und Solarzelle im Experiment

Wir haben bereits gelernt, dass eine Halbleiterdiode wie ein elektrisches Einwegventil arbeitet. Sie besitzt eine Durchlassrichtung und eine Sperrrichtung.

Doch wie verhält sich dieses Bauteil genau, wenn wir die elektrische Spannung verändern? Lässt sie den Strom sofort fließen oder erst ab einem bestimmten Punkt? Und wie dicht hält das Ventil in der Gegenrichtung wirklich? Um das herauszufinden, nehmen wir die Diode genauer unter die Lupe. Unser Ziel ist es, die sogenannte $I(U)$ -**Kennlinie** zu bestimmen. Das ist ein Diagramm, das uns auf einen Blick zeigt, wie stark der Strom (I) bei welcher angelegten Spannung (U) durch die Diode fließt.

Wenn wir eine Diode vermessen, stoßen wir auf eine messtechnische Herausforderung: In Durchlassrichtung leitet sie den Strom extrem gut – wir messen hier im Bereich von Tausendstel Amperen (Milliampere, mA).

In Sperrrichtung hingegen blockiert sie fast perfekt – der winzige Reststrom, der sich noch durchschmuggelt, bewegt sich im Bereich von Millionstel Amperen (Mikroampere, μA).

Weil diese beiden Welten so gigantisch weit auseinanderliegen, müssen wir das Experiment in **zwei separate Messreihen** aufteilen, die man später auf einem separaten Experimentierblatt protokolliert.

Was wollen wir in der Auswertung sehen? Wenn man die ermittelten Messwerte in ein gemeinsames Diagramm eintragen, will man zwei charakteristische Eigenschaften der Halbleiterdiode sichtbar machen, die für die gesamte Elektronik fundamental sind:

- a) **Die Schleusenspannung (Schwellenspannung):** Wir werden beobachten, dass in Durchlassrichtung bei kleiner Spannung zunächst fast gar kein Strom fließt. Erst ab einer ganz bestimmten Spannung – bei klassischen Silizium-Dioden liegt diese meist zwischen 0,6 V und 0,7 V – „öffnet“ sich die Diode schlagartig, und die Stromstärke schießt steil nach oben. Das elektrische Ventil wird erst aufgedrückt!
- b) **Das Sperrverhalten:** In der Gegenrichtung wollen wir bestätigen, dass der Strom trotz Erhöhung der Spannung nahezu perfekt bei null bleibt. Das Ventil hält dicht.

2.1 Mathematische Umgebungen

Hier sehen wir eine Definition. Beachte, dass der Text aufrecht gedruckt wird, da wir das oben über `\theoremstyle{definition}` so definiert haben.

Definition 2.1 (Wärmeleitungsgleichung). Die Wärmeleitungsgleichung beschreibt die zeitliche und räumliche Entwicklung der Temperaturverteilung $T(\mathbf{r}, t)$ in einem Medium und ist gegeben durch:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T \quad (1)$$

wobei α die Temperaturleitfähigkeit ist.

Für Aussagen, die bewiesen werden müssen, nutzen wir den `plain`-Stil. Der Text wird klassisch kursiv gesetzt:

Satz 2.2 (Ein wichtiger Zusammenhang). *Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion. Dann gilt...*

Beweis. Der Beweis folgt direkt aus den Eigenschaften der Integrationsgrenzen. Wir formen um:

$$\int_a^b f'(x) \, dx = [f(x)]_a^b \quad (2)$$

$$= f(b) - f(a) \quad (3)$$

Damit ist die Aussage gezeigt. □

Bemerkung. Die `proof`-Umgebung setzt automatisch das kleine Quadrat (den Grabstein ■) ans Ende des Beweises.

2.2 Nützliche Extras aus den Paketen

Mit dem `physics`-Paket lassen sich Vektoren wie $\mathbf{v}$, Matrizen und partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x}$ unglaublich schnell tippen, ohne dass man `\partial` oder `\frac` von Hand ausschreiben muss.

Mit `siunitx` werden Einheiten immer korrekt nach Norm gesetzt, unabhängig davon ob man im Fließtext ist oder im Mathe-Modus: Eine Geschwindigkeit von $299\,792\,458 \, \text{m s}^{-1}$.